
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Primer Examen Parcial
I Semestre 2024
(SOLUCIÓN-EXTRAORDINARIO)

Instrucciones generales

Total de puntos: 43

- Dispone de **2 horas** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (4 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$	$V = k \frac{q}{r}$	$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$
$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$	$dV = k \frac{dQ}{r}$	$\vec{E} = - \left(\hat{i} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial V}{\partial z} \right)$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^3} \vec{r}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^2} \hat{r}$	$Q = C V$	$C = \kappa C_0$
$dQ = \begin{cases} \lambda d\ell \\ \sigma dA \\ \rho dV \end{cases}$	$C_{\text{eq}} = \left[\sum_{i=1}^n C_i \right]^{-1}$	$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$
$\vec{F} = q\vec{E}$		$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CV^2}{2}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ m}^2 \text{ N/C}^2$$

Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \tanh^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C$$

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} (\sin(x) \cos(x) + x) + C$$

$$\int \sin^2(x) dx = \frac{1}{2} (x - \sin(x) \cos(x)) + C$$

Primera parte: selección única (8 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA.

Recuerde que solamente se evalúa la respuesta final. (2 puntos cada una).

- 1) Considere dos esferas de cargas opuestas pero de igual magnitud, están unidas por un resorte aislante. Ambas están dentro de un campo eléctrico constante con una dirección de izquierda a derecha. Si la fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre cada esfera es igual a la fuerza de atracción entre las esferas (fuerza de Coulomb), pero en sentido opuesto, y asumimos que estas se encuentra colocada sobre un plano, podemos afirmar que
 - (A) La Esfera positiva está arriba y la negativa abajo.
 - (B) La Esfera positiva está abajo y la negativa arriba.
 - (C) La Esfera positiva está a la derecha y la negativa a la izquierda. (correcta)
 - (D) La Esfera positiva está a la izquierda y la negativa a la derecha.
- 2) Con respecto a la ley de Gauss, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?
 - (A) La ley de Gauss puede deducirse a partir de la ley de Coulomb.
 - (B) La ley de Gauss es aplicable sobre una superficie cerrada de cualquier forma arbitraria.
 - (C) La ley de Coulomb puede deducirse a partir de la ley de Gauss y argumentos de simetría.
 - (D) Si una superficie gaussiana no encierra carga neta, entonces necesariamente el campo eléctrico debe anularse en todos los puntos sobre dicha superficie. (correcta)
- 3) ¿Cuál es el comportamiento de un material conductor (inicialmente neutro) al ingresar a una región con un campo eléctrico uniforme incapaz de ionizar el material?
 - (A) Las cargas negativas inducidas en el material conductor se colocan en el lado opuesto a la dirección del campo eléctrico uniforme. (correcta)
 - (B) Se forman dipolos eléctricos dentro del material conductor que se alinean en la misma dirección del campo eléctrico uniforme.
 - (C) El campo eléctrico de las cargas inducidas en el material conductor se combina con el campo eléctrico uniforme de la región para dar un campo total diferente de cero dentro del conductor.
 - (D) El material conductor queda con una carga neta diferente de cero.

4) Considere las siguientes afirmaciones.

- I Es una propiedad de un objeto cargado, debido a su posición dentro de un campo eléctrico, existe solo si hay un objeto cargado en esa posición.
- II Existe en cualquier posición y es una propiedad del espacio alrededor de un objeto cargado, aun si no hay una partícula cargada ahí.
- III Describe el espacio alrededor de un objeto cargado mediante un campo escalar.
- IV Describe la energía potencial de una carga eléctrica unitaria en un campo electrostático.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones NO corresponde al concepto de potencial eléctrico?

- a) II, III y IV
- b) Solo I (correcta)
- c) I y IV
- d) Todas

Resumen:

Pregunta	Respuesta
1	C
2	D
3	A
4	B

Segunda parte: desarrollo (35 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

- 1) (16 puntos) Una esfera sólida hecha con material no conductor y de radio $a = 4,00 \text{ cm}$ tiene una carga total $Q = +5,0 \text{ pC}$ distribuida de manera no uniforme de acuerdo con la densidad volumétrica radial

$$\rho(r) = \rho_0 \left(1 - \frac{r}{a}\right) \text{ para } r \leq a$$

donde ρ_0 es una constante positiva. La esfera se encuentra ubicada de manera concéntrica dentro de un cascarón metálico con radios interior $b = 8,00 \text{ cm}$ y exterior $c = 10,0 \text{ cm}$ el cual posee una carga neta de valor $-2Q$.

- Calcule el valor de la constante ρ_0 . (4 puntos)
- Calcule la magnitud del campo eléctrico para un punto dentro de la esfera, a una distancia de $2,00 \text{ cm}$ de su centro. (5 puntos)
- Calcule la magnitud del campo eléctrico para puntos en la región entre la esfera y el cascarón. (3 puntos)
- Calcule la magnitud del campo eléctrico en un punto fuera del cascarón, a una distancia de $2,00 \text{ cm}$ de su superficie. (4 puntos)

- 2) (19 puntos) Se tiene un capacitor cilíndrico de longitud L y radio interno a y radio externo b . El cilindro interno (el de radio a), tiene una carga $+Q$ con una distribución no uniforme que está dada por:

$$\rho = \rho_0 r(r + 1)$$

Considere que el largo L es mucho mayor que los radios a y b (ver figura 1).

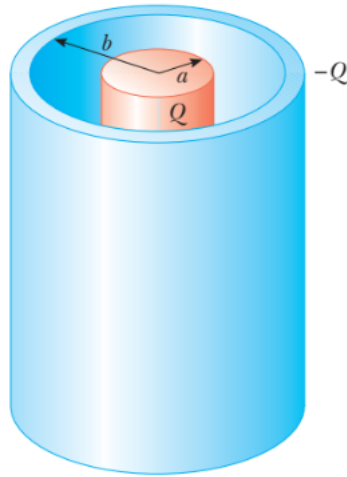


Figura 1: Capacitor cilíndrico para problema 2

Encuentre:

- El valor de ρ_0 en términos de Q , el radio interno a y la longitud L . (5 puntos)
- La expresión para el campo eléctrico entre los radios a y b . (4 puntos)
- La diferencia de potencial entre entre los radios a y b . (4 puntos)
- La capacitancia del capacitor de cilíndrico. (3 puntos)
- La energía almacenada en el capacitor. (3 puntos)

Solución Problema 1

Partimos de la definición de densidad de carga volumétrica.

$$\rho = \frac{dq}{dV}$$

$$dq = \rho dV$$

Sabemos que

$$dV = 4\pi r^2 dr$$

Sustituyendo

$$dq = \rho(4\pi r^2 dr)$$

Integramos

$$Q = \int dq = \int_0^a 4\pi \rho r^2 dr$$

Sabemos que

$$\rho = \rho_o \left(1 - \frac{r}{a}\right)$$

$$Q = \int dq = \int_0^a 4\pi \left[\rho_o \left(1 - \frac{r}{a}\right)\right] r^2 dr$$

Sabemos que

$$Q = 4\pi \rho_o \int_0^a \left(1 - \frac{r}{a}\right) r^2 dr$$

$$Q = 4\pi \rho_o \int_0^a \left(r^2 - \frac{r^3}{a}\right) dr$$

$$Q = 4\pi \rho_o \left[\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4a} \right]_0^a$$

$$Q = 4\pi \rho_o \left[\left(\frac{a^3}{3} - \frac{a^4}{4a} \right) - \left(\frac{0^3}{3} - \frac{0^4}{4a} \right) \right]$$

$$Q = 4\pi \rho_o \left(\frac{a^3}{3} - \frac{a^3}{4} \right)$$

$$Q = 4\pi \rho_o \frac{a^3}{12}$$

$$Q = \frac{\pi \rho_o a^3}{3}$$

$$\rho_o = \frac{3Q}{\pi a^3}$$

$$\rho_o = 7,46 \times 10^{-8} \text{ C/m}^3$$

b) Calcule la magnitud del campo eléctrico para un punto dentro de la esfera, a una distancia de 2,00 cm de su centro. (5 puntos)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_o}$$

Donde

$$q_{enc} = \int dq = \int_0^r 4\pi \rho r^2 dr$$

Sabemos que

$$\rho = \rho_o \left(1 - \frac{r}{a}\right)$$

$$q_{enc} = 4\pi \rho_o \int_0^r \left(1 - \frac{r}{a}\right) r^2 dr$$

$$q_{enc} = 4\pi \rho_o \int_0^r \left(r^2 - \frac{r^3}{a}\right) dr$$

$$q_{enc} = 4\pi \rho_o \left[\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4a} \right]_0^r$$

$$q_{enc} = 4\pi \rho_o \left[\left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4a} \right) - \left(\frac{0^3}{3} - \frac{0^4}{4a} \right) \right]$$

$$q_{enc} = 4\pi \rho_o \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4a} \right)$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_o}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{4\pi \rho_o \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4a} \right)}{\epsilon_o}$$

$$E \oint dA = \frac{4\pi \rho_o}{\epsilon_o} \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4a} \right)$$

$$E(4\pi r^2) = \frac{4\pi\rho_o}{\epsilon_o} \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4a} \right)$$

$$E = \frac{4\pi\rho_o}{4\pi r^2 \epsilon_o} \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4a} \right)$$

$$E = \frac{\rho_o}{\epsilon_o} \left(\frac{r}{3} - \frac{r^2}{4a} \right)$$

$$E = 35,122 \frac{N}{C}$$

c) Calcule la magnitud del campo eléctrico para puntos en la región entre la esfera y el cascarón. (3 puntos)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_o}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_o}$$

$$E \oint dA = \frac{Q}{\epsilon_o}$$

$$E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_o}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_o r^2}$$

d) Calcule la magnitud del campo eléctrico en un punto fuera del cascarón, a una distancia de 2,00 cm de su superficie. (4 puntos)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_o}$$

$$E \oint dA = \frac{Q - 2Q}{\epsilon_o}$$

$$E(4\pi r^2) = \frac{-Q}{\epsilon_o}$$

$$E = \frac{-Q}{4\pi\epsilon_o r^2}$$

$$E = -3,125 \frac{N}{C}$$

Solución Problema 2

Partimos de la definición de densidad de carga volumétrica.

$$\rho = \frac{dq}{dV}$$

$$dq = \rho dV$$

Sabemos que

$$dV = 2\pi r L dr$$

Sustituyendo

$$dq = \rho(2\pi r L dr)$$

Integramos

$$Q = \int dq = \int_0^a 2\pi L \rho r dr$$

Sabemos que

$$\rho = \rho_o r(r + 1)$$

Por lo tanto

$$Q = \int dq = \int_0^a 2\pi L (\rho_o r(r + 1)) r dr$$

$$Q = \int dq = 2\pi L \rho_o \int_0^a (r^3 + r^2) dr$$

$$Q = 2\pi L \rho_o \left[\frac{r^4}{4} + \frac{r^3}{3} \right]_0^a$$

$$Q = 2\pi L \rho_o \left[\left(\frac{a^4}{4} + \frac{a^3}{3} \right) - \left(\frac{0^4}{4} + \frac{0^3}{3} \right) \right]$$

$$Q = 2\pi L \rho_o \left(\frac{a^4}{4} + \frac{a^3}{3} \right)$$

$$\rho_o = \frac{Q}{2\pi L \left(\frac{a^4}{4} + \frac{a^3}{3} \right)}$$

b) La expresión para el campo eléctrico entre los radios a y b. (4 puntos)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_o}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{+Q}{\epsilon_o}$$

$$\int_{\text{Tapas 1}} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{\text{Lateral}} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{\text{Tapas 2}} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{+Q}{\epsilon_o}$$

$$\int_{\text{Lateral}} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{+Q}{\epsilon_o}$$

$$\int_{\text{Lateral}} E dA = \frac{+Q}{\epsilon_o}$$

$$E \int_{\text{Lateral}} dA = \frac{+Q}{\epsilon_o}$$

$$E 2\pi r L = \frac{+Q}{\epsilon_o}$$

$$E = \frac{+Q}{2\pi r L \epsilon_o}$$

c) La diferencia de potencial entre los radios a y b. (4 puntos)

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Siendo $d\vec{l} = d\vec{r}$

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$V_a - V_b = \int_a^b E dr$$

$$V_a - V_b = \int_a^b \frac{+Q}{2\pi r L \epsilon_o} dr$$

$$V_a - V_b = \frac{+Q}{2\pi L \epsilon_o} \int_a^b \frac{dr}{r}$$

$$V_{ab} = \frac{+Q}{2\pi L \epsilon_o} [\ln r]_a^b$$

$$V_{ab} = \frac{+Q}{2\pi L \epsilon_o} \ln \frac{b}{a}$$

d) La capacitancia del capacitor de cilíndrico. (3 puntos)

$$C = \frac{Q}{V_{ab}}$$

$$C = \frac{+Q}{\frac{+Q}{2\pi L\epsilon_o} \ln \frac{b}{a}}$$

$$C = \frac{2\pi L\epsilon_o}{\ln \frac{b}{a}}$$

e) La energía almacenada en el capacitor. (3 puntos)

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{2\left(\frac{2\pi L\epsilon_o}{\ln \frac{b}{a}}\right)} = \frac{Q^2 \ln \frac{b}{a}}{4\pi L\epsilon_o}$$